CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une série qui converge partout mais pas uniformément

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que si $\sum f_n$ converge uniformément sur A, alors (f_n) converge uniformément vers 0 sur A.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Converge-t-elle uniformément ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$, positive.

Ce qu'on te demande. Une condition nécessaire de convergence uniforme, puis son utilisation.

Corrigé

Le terme général est une différence de restes

Notons S la somme et $R_n = \sum_{k>n} f_k = S - S_n$ le reste. « $\sum f_n$ converge uniformément » signifie $\|R_n\|_\infty \to 0$.

Le terme général est une différence de deux restes consécutifs : $R_{n-1} - R_n = \sum_{k\geqslant n} f_k - \sum_{k\geqslant n+1} f_k = f_n$. Par l'inégalité triangulaire, pour tout x :

$$|f_n(x)| \leqslant |R_{n-1}(x)| + |R_n(x)| \leqslant \|R_{n-1}\|_\infty + \|R_n\|_\infty.$$

$$\|f_n\|_\infty \leqslant \|R_{n-1}\|_\infty + \|R_n\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc $f_n \to 0$ uniformément sur A.

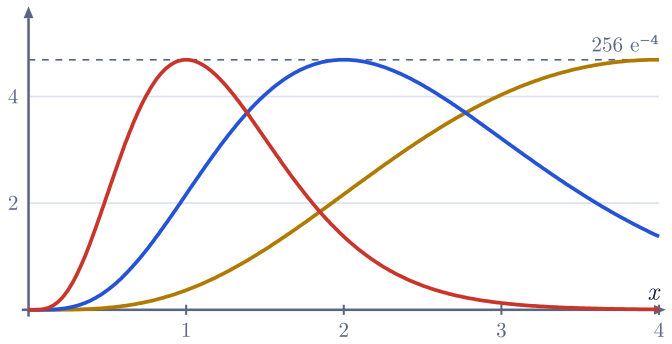
Convergence simple

$f_n(0) = 0$. Pour $x > 0$: $n^2 f_n(x) = x^4\, n^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Avec $t = \sqrt{n} \to +\infty$: $n^4 e^{-x\sqrt{n}} = t^8 e^{-xt} \to 0$ par croissances comparées. Donc $f_n(x) = o(\frac{1}{n^2})$, et $\sum f_n(x)$ converge (termes positifs).

Le maximum de f_n

f_n atteint son maximum en $x_n = \frac{4}{\sqrt{n}}$:

$$\|f_n\|_\infty = f_n\left(\frac{4}{\sqrt{n}}\right) = n^2 \cdot \frac{256}{n^2}\, e^{-4} = 256\, e^{-4} \approx 4{,}69.$$



f_1, f_4, f_{16} : même hauteur maximale $256e^{-4}$, atteinte en $\frac{4}{\sqrt{n}}$, de plus en plus près de 0.

Conclure

L'étape précédente donne $\|f_n\|_\infty = 256e^{-4} \approx 4{,}7$ pour tout n : cette quantité ne tend pas vers 0. Donc (f_n) ne converge pas uniformément vers 0.

On utilise alors la **contraposée** de Q1 : « si $\sum f_n$ converge uniformément, alors $f_n \to 0$ uniformément » devient « si $f_n \not\to 0$ uniformément, alors $\sum f_n$ ne converge pas uniformément ».

$$\sum f_n \text{ ne converge pas uniformément sur } [0, +\infty[.$$

Elle converge pourtant simplement en chaque point (étape 2) : la bosse de f_n, de hauteur fixe, se déplace vers 0.

Le piège

Croire que la convergence simple d'une série de fonctions positives donne la convergence uniforme. Les bosses de hauteur constante l'empêchent.

La méthode

Pour nier la convergence uniforme d'une série : montrer que $\|f_n\|_\infty \not\to 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS } \wedge \ \|R_n\|_\infty \to 0, \qquad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

$$f_n = R_{n-1} - R_n \implies \|f_n\|_\infty \to 0.$$

- **Croissances comparées.**

$$\forall a > 0,\ \forall b \in \mathbb{R}, \quad \frac{t^b}{e^{at}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad \frac{(\ln t)^b}{t^a} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad t^a |\ln t|^b \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0.$$